

CEC
中国电子

 中国电子云

中国电子云

本体构建与运营平台

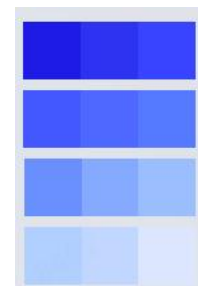
2026年06月

CONTENT

Part1: 业务本体

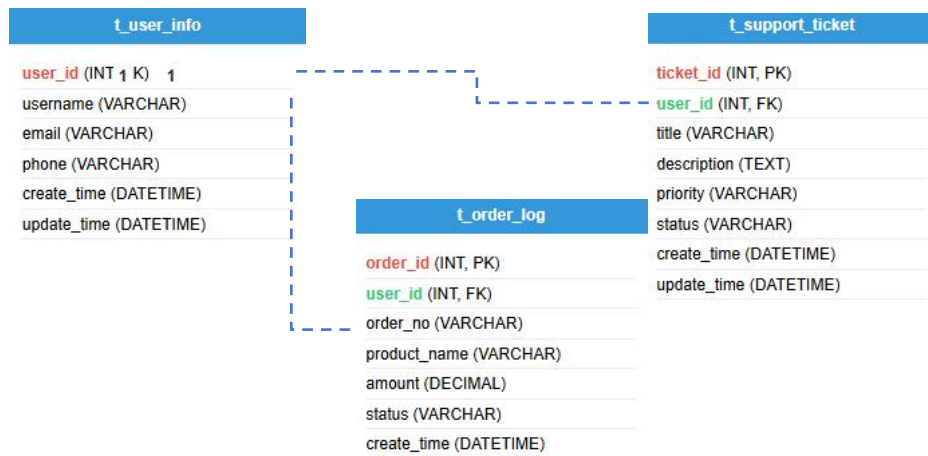
part2: 本体构建与运营平台

Part3: 业务本体建设服务



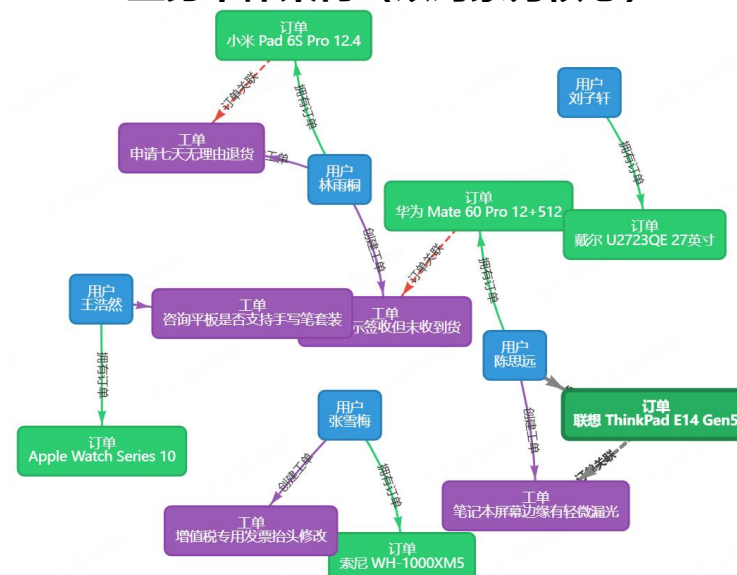
业务本体是面向业务语义的**屏蔽底层技术细节**，将人、事、物构建为**机器可理解的、可推理的、可操作的标准化概念框架**，通过「基础语义骨架要素、逻辑规则与约束要素、工程化落地保障要素」三个要素实现从语义统一到业务落地的全链路需求。

传统数据架构（以表为核心）



- 语义断层：机器只懂字段，不懂业务
- 状态：静态、离散、只读
- 痛点：AI 容易产生幻觉，无法执行

业务本体架构（以对象为核心）



- 统一语言：构建企业全局一致的业务地图
- 状态：动态、互联、读写一体
- 价值：让 AI 真正听懂业务，并安全地采取行动

ER 图面向数据库存储，核心解决数据结构化存储问题；业务本体面向业务语义，核心是统一业务语言、定义语义逻辑、支持知识推理，自动化决策。

六要素构成了动态本体运行时的核心，支撑从感知到决策的全链路可解释性。

对象

领域实体，状态实时同步

- 本体基本单元，如装备实例、态势区域

属性

随数据变更，规则基础

- 威胁等级、战备率等状态

链接

对象间语义关系

- 如装备一部署于一战区

规则与动作协同

规则与动作协同，支撑从感知到决策的核心，感知决策的全链路可解释性。

规则与动作 → 规则与动作

动作

可执行业务操作

- 部署、审批、升级等，含前置条件

规则

条件满足自动触发

- 定义触发时机与规则编号

推演场景

多版本推演

- 不影响生产态，基线对比

推演场景机制

审计路径 审计后执行生存路径，触发生产更新

生产更新 威胁等级、生产更新

横向逻辑模型

对象模型层

世界是什么

动作层

能做什么

规则层

何时自动做

推演层

假设怎么做

推演场景机制 审查审计记录，可查条件与规则

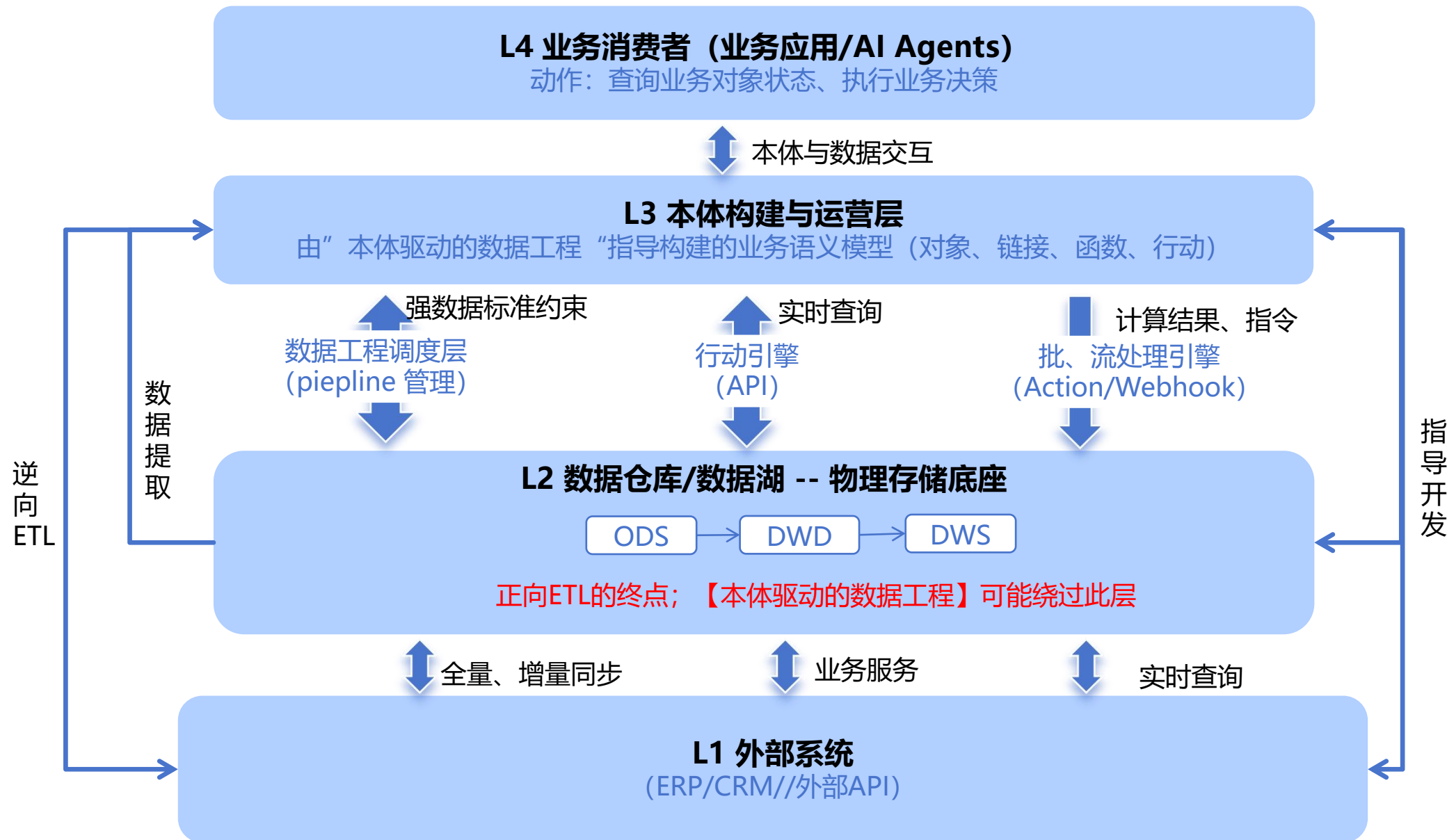
推演场景机制 不影响生态的对比
审批假设更新后，触发生产更新

业务本体在企业信息基础设施中的位置（业务）

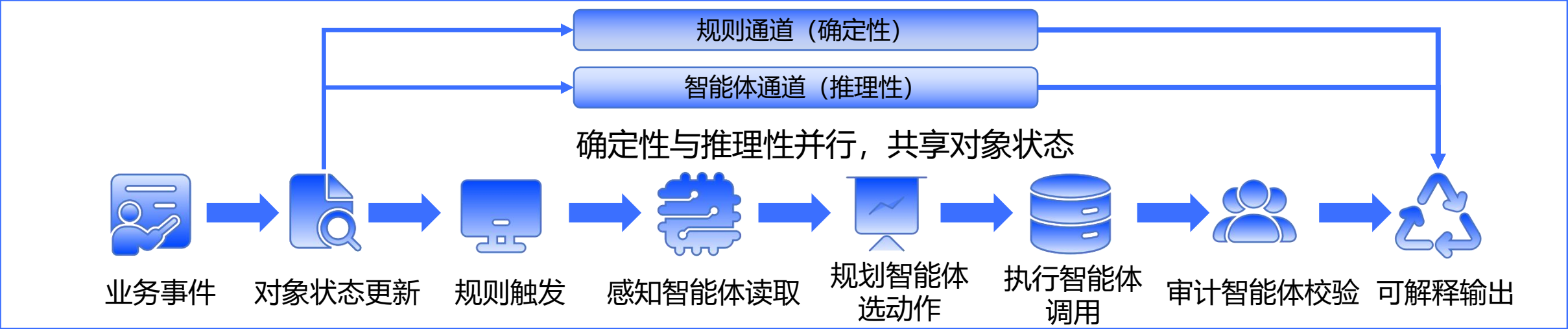


业务本体在企业信息基础设施中的位置（技术）





规则+智能体双通道，形成可全链路解释性



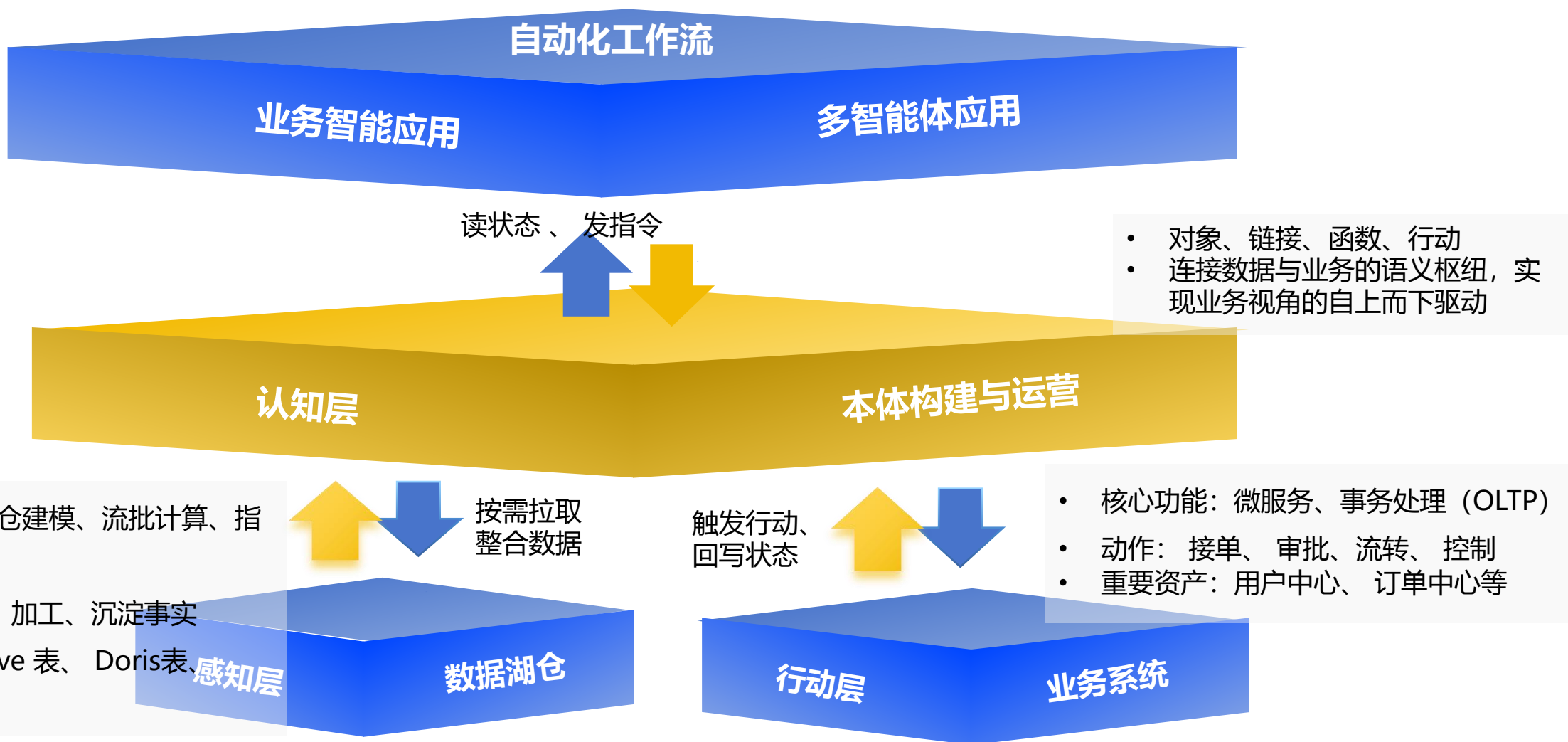
阶段	主体	产出（可解释）
规则通道	规则引擎	规则编号+触发条件+动作执行
智能体通道	感知→规划	读取对象列表+选择利用
执行审计	执行→审计	输入输出状态+合规判定
推演并行	推演场景	基线对比+差异连

关键设计：规则处理“确定性当...则...”，智能体处理“需推理的复杂决策”

二者共享同一本体模型，追溯链可合并回放。

本体价值——数据中台和业务中台的语义枢纽

本体把底层的数据和业务系统信息翻译成AI原生等智能应用可以理解的语义，驱动智能化决策、行为自动触发。



传统BI架构（以表为中心）

- **行动断层困境**：AI智能提供建议，难以直接触发业务系统实际操作
- **数据孤岛制约**：多源异构数据分散存储，AI难以获得信息全景

AI 应用幻觉、不懂业务

- **语境断层问题**：AI无法理解企业特定业务语义，导致业务决策偏差
- **投入与产出不成比例**：企业投入大量算力资源，却只得到了停留在表面的玩具级应用

AI时代需求（以对象为中心）

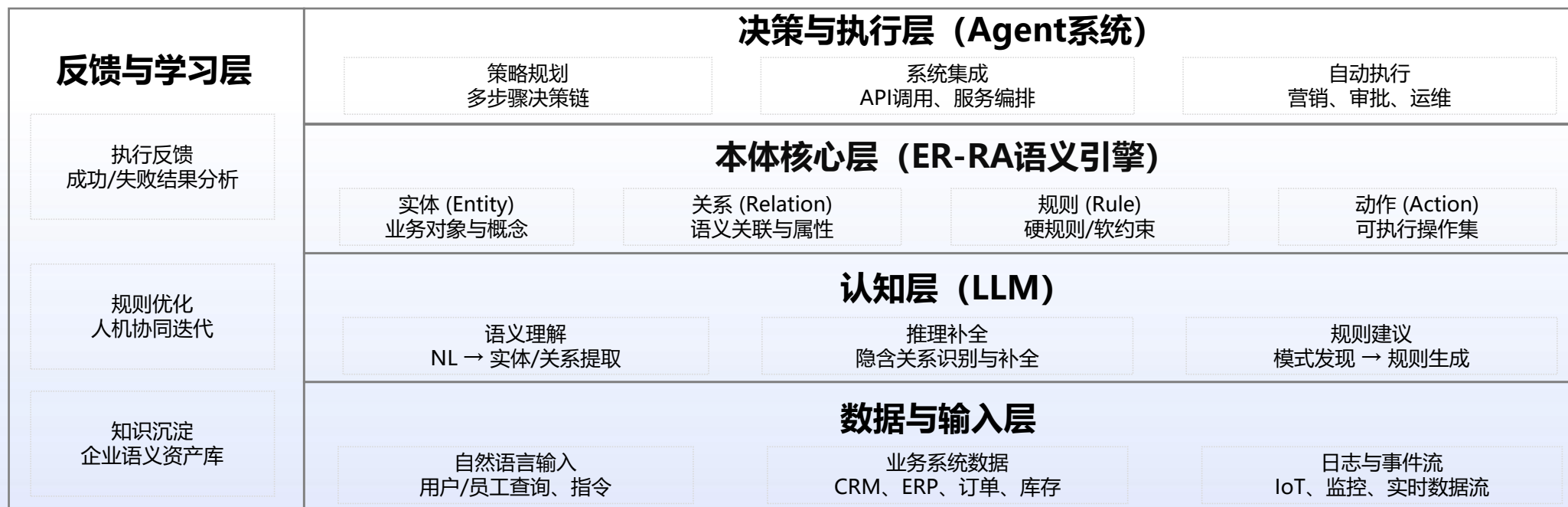
- **对象为中心**：构建业务对象语义模型，反映真实世界
- **动态语义理解**：支持实时环境感知与动态推理
- **决策闭环**：驱动自动化决策与行动执行
- **智能自然交互**：通过自然语言实现人人可用



本体通过构建业务语义、业务运营规则，解决AI落地过程语境断层、输出结果不懂业务的问题。

本体价值-让系统从决策意见专家到主动行动

本体驱动的企业级智能决策系统 (Ontology + LLM + Agent)



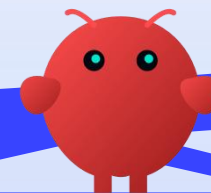
给出方案

DeepSeek



多智能体系统

扣子



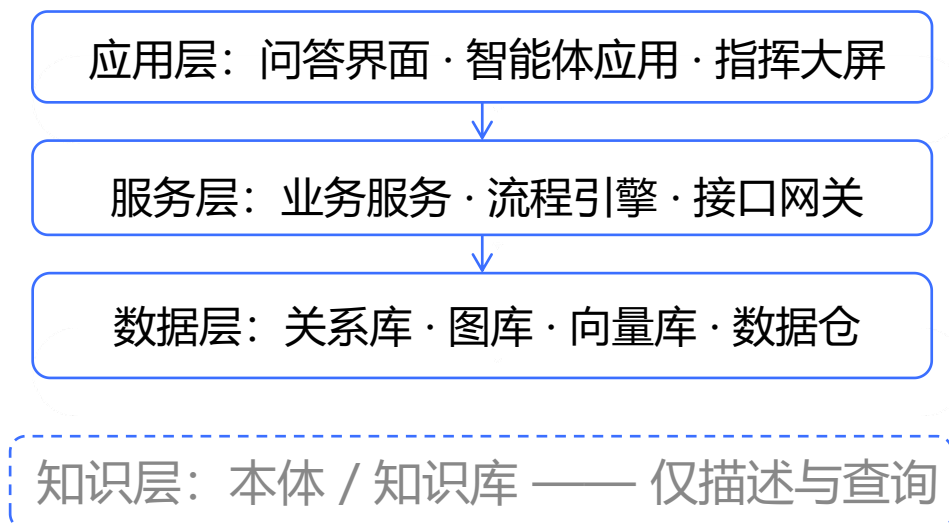
自主规划调度执行

OpenClaw

有本体·无本体：架构决定解释能力

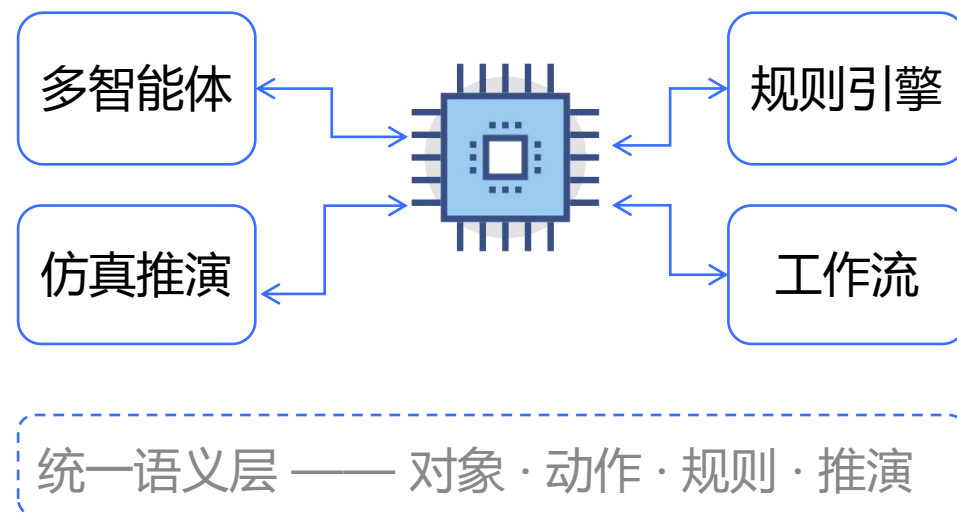
同样的多智能体，运行在不同架构上，解释能力天差地别

「无本体·传统架构」



解释靠事后查文档，难以复盘

「有本体·本体原生架构」



执行自带解释，追溯标识可回放

优势一：审计回溯时间缩短 80% 优势二：跨智能体解释准确率达 95% 优势三：方案推演周期缩短 50%

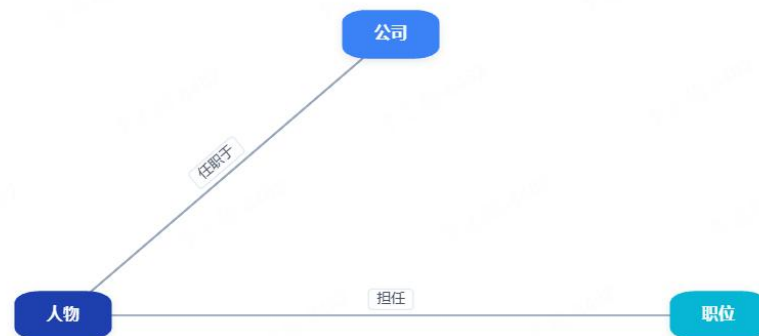
- 本体建模：定义角色（对象类型）和关系（链接）
- 同步数据：实例（对象类型的数据）继承关系
- 实例级别的图谱：知识图谱

**本体平台具备规则层级的行动和动态演化能力
也具备知识图谱关系管理的能力**

以“企业与员工”领域为例，对比模式层（本体）与数据层（知识图谱）

模式层 Schema 本体 Ontology

定义领域内的概念类型、关系类型、属性类型及约束规则,是知识的“骨架”和“模板”

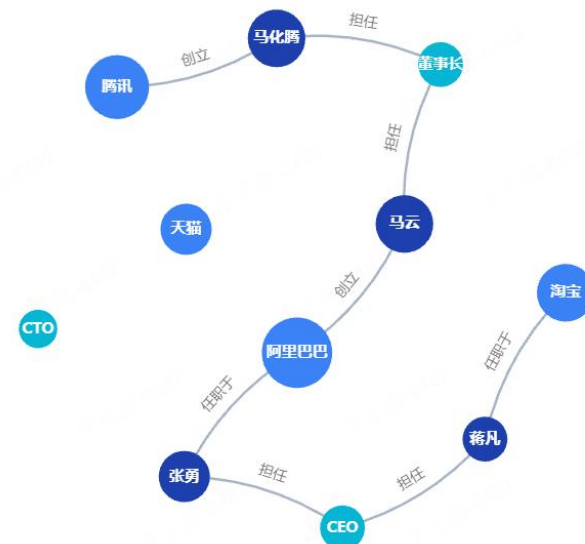


图例说明

■ 人物类 ■ 公司类 ■ 职位类 —— 关系类型

数据层 Instance 知识图谱 Knowledge Graph

在本体框架下填充的具体实体、具体关系和具体属性值，是知识的“血肉”和“实例”。因此本体的对象类型和链接的实例信息就是知识图谱（实体-关系）



图例说明

● 人物实体 ● 公司实体 ● 职位实体

对比维度	本体 (Ontology)	知识图谱 (Knowledge Graph)
本质	知识的"骨架/模板/规则"	知识的"血肉/实例/数据"
层级	模式层 (Schema / TBox)	数据层 (Instance / ABox)
核心内容	类、关系类型、属性类型、约束公理	具体实体、实体间关系、属性值
关注点	"有哪些类型？有什么规则？"	"具体有哪些实体？它们之间有什么关系？"
规模	通常较小 (几十到几百个概念)	通常巨大 (百万、亿级实体和关系)
类比	数据库的表结构设计 (ER图)	数据库里的具体数据记录
推理类型	逻辑推理 (子类、传递性、等价等)	图推理 (路径、社区发现、相似度等)

CONTENT

Part1: 业务本体

part2: 本体构建与运营平台

Part3: 业务本体建设服务

本体需求



本体建模

人工建模、AI建模等方式创建本体模型

对象 属性 约束 动作 链接



数据准备

接入各类数据源并根据实际存储设备进行数据转换

数据接入 → 数据转换

本体&数据治理

本体和数据映射、统一查询、自动化调度、状态监控管理

数据映射 数据同步 本体库

探查分析

多维度、多场景探查、分析、推理

全局检索

推理分析

统计分析

模拟仿真

时空分析



对外服务

对外部系统提供集成服务

API接口

SDK

阶段一：本体建模与数据准备

阶段二：数据映射与处理

阶段三：应用与服务

本体管理-创建本体场景库

+ 创建

实体与关系

本体图谱

对象类型

属性

链接

逻辑与行为

行为

函数

< 编辑对象类型

1 基本信息

基本信息

* 对象类型名称

战例库

3/50

* 对象类型id

ArgusBattleexamples

首字符必须为英文字母;仅允许英文字母与数字(不允许下划线及特殊符号)

描述说明

请输入描述说明, 详述该实体的业务边界与逻辑范围

0/500

对象类型

< 编辑对象类型

对象类型属性

主键	属性id	属性名称
	bat_id	战斗示例 ID, PK
	title	示例标题
	ship_id	关联船只 ID, FK

属性

< 编辑链接

链接类型

1:1 双方实例严格唯一对应

1:N 一方实例关联多个另一方实例

N:N 双方实例可任意关联

基本信息

* 链接名称

预测轨迹

4/50

* 链接id

ThreatAlertAssoTrackPrediction

首字符必须为英文字母;仅允许英文字母与数字(不允许下划线及特殊符号)

链接

< 编辑行为

基本信息

* 行为名称

无人机航迹新增推送坐标及融合分析

16/50

* 行为id

argusPushUavFunc

16/100

首字符必须为英文字母; 仅允许英文字母与数字 (不允许下划线及特殊符号); 建议 camelCase

描述说明

接收从规则处触发的无人机航迹插入动作, 执行argus_uav_location_change_func (argus_fusion_analysis_func, argus_push_acceptthreatalert_func) 函数, 推送对应无人机坐标更新情报, 根据最终带有图片的结束标识调用AF进行情报融合分析函数调用

160/500

函数与校验

绑定对象类型

无人机航迹

* 函数

argus_uav_location_change_func

①

* 入参配置

参数配置列表

参数显示名称	id
uavrecord_id	uavrecord_id

行为

< 编辑函数

基本信息

* 显示名称

情报融合分析无人机判断函数

13/50

支持中文、英文、数字、下划线, 2~50字符, 不可与已有名称重复

* 函数名称(id)

argus_fusion_analysis_uav_func

30/100

支持英文、数字、下划线, 2~100字符, 不可与已有名称重复

描述说明

1、调用情报本体获取无人机对象信息;
2、更新无人机分析状态;
3、调用AF进行融合分析;
4、更新分析流水表。

64/500

函数配置与校验

入参名称	类型与试运行值 (运行请输入)
alert_id	字符串 请输入
uav_id	字符串 请输入
location	字符串 请输入
pic	字符串 请输入

+ 添加

出参名称	数据类型
_status	Boolean-布尔
_msg	String-字符串

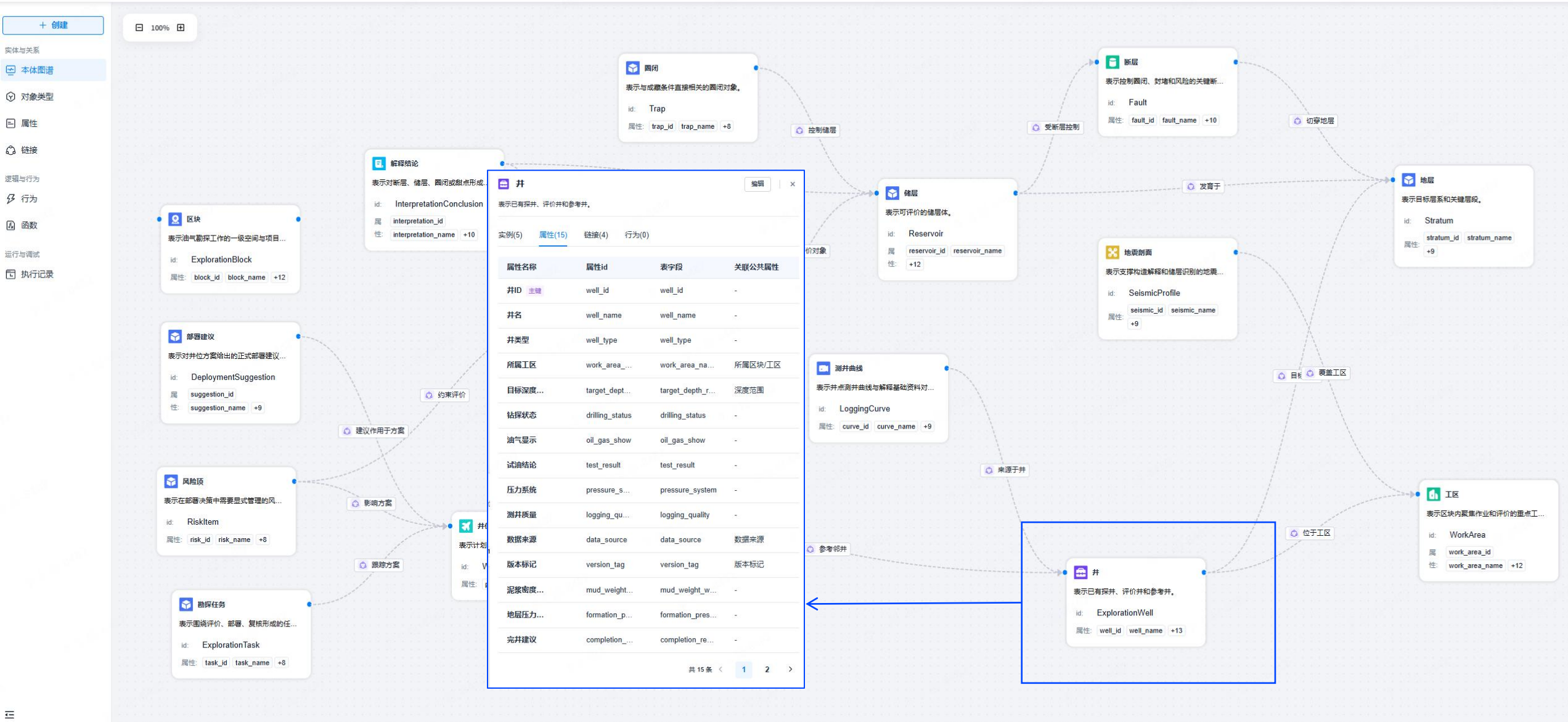
+ 添加

def argus_fusion_analysis_uav_func(alert_id:str,uav_id:str,location:str,pic:str) -> dict:
 """
 参数:
 alert_id (str): 告警记录id 示例: ALT_231027_001
 uav_id (str): 无人机记录id 示例: uav-01qw3wz2
 location (str): 无人机位置坐标 示例: "120.5,30.2"
 pic (str): 图片路径 示例: "path/to/pic.jpg"
 返回:
 dict: {"_status": bool, "_msg": str}
 """
 import datetime
 _status = False
 _msg = "未处理"
 print(f"[argus_fusion_analysis_uav_func] [INFO] 收到无人机回传影像分析参数: alert_id={alert_id}, uav_id={uav_id}, location={location}")

函数



本体图谱查询



本体智能助手



装备弹药保障业务场景说...
WORD 7.6 KB

请基于文档构建本体模型的设计方案

用户问题分析

用户要求基于提供的文档构建本体模型设计方案。根据任务规则：

当前阶段判定：用户仅要求“构建设计方案”，未明确下达“调用工具执行任务”指令，属于**设计方案阶段**，无需调用工具接口。

文档内容解析：通过 `document_parser` 工具已获取文档内容，核心业务场景为装备弹药保障，涉及主战装备、精导弹药、单位、任务、借用、调整、事故、退役处置等业务实体及关联关系。

建模目标：需围绕**对象类型**、**属性**、**链接**三大核心要素，输出标准化本体结构方案，严格遵循领域规则（如最低属性要求、code唯一性、链接约束等）。

输入消息...



解析文档并根据对话要求创建本体，支持同时创建多个对象类型和链接

本体智能助手



执行删除对象类型“弹药-新”

对象类型「弹药-新」已成功删除。

对象类型ID：2493

全局唯一编码：ammunition_422

操作结果：物理删除完成，关联属性及链接已同步清理

注：根据本体建模规则，删除操作不可逆，请确保业务逻辑已无依赖此对象类型的链接或数据引用。

当前本体模型建设到什么程度了

当前本体模型（ID:422）已完成核心业务对象与关联关系的标准化建模，具体建设进度如下：

一、已建成对象类型（6类）

装备（equipment_422）

主键：id (int)

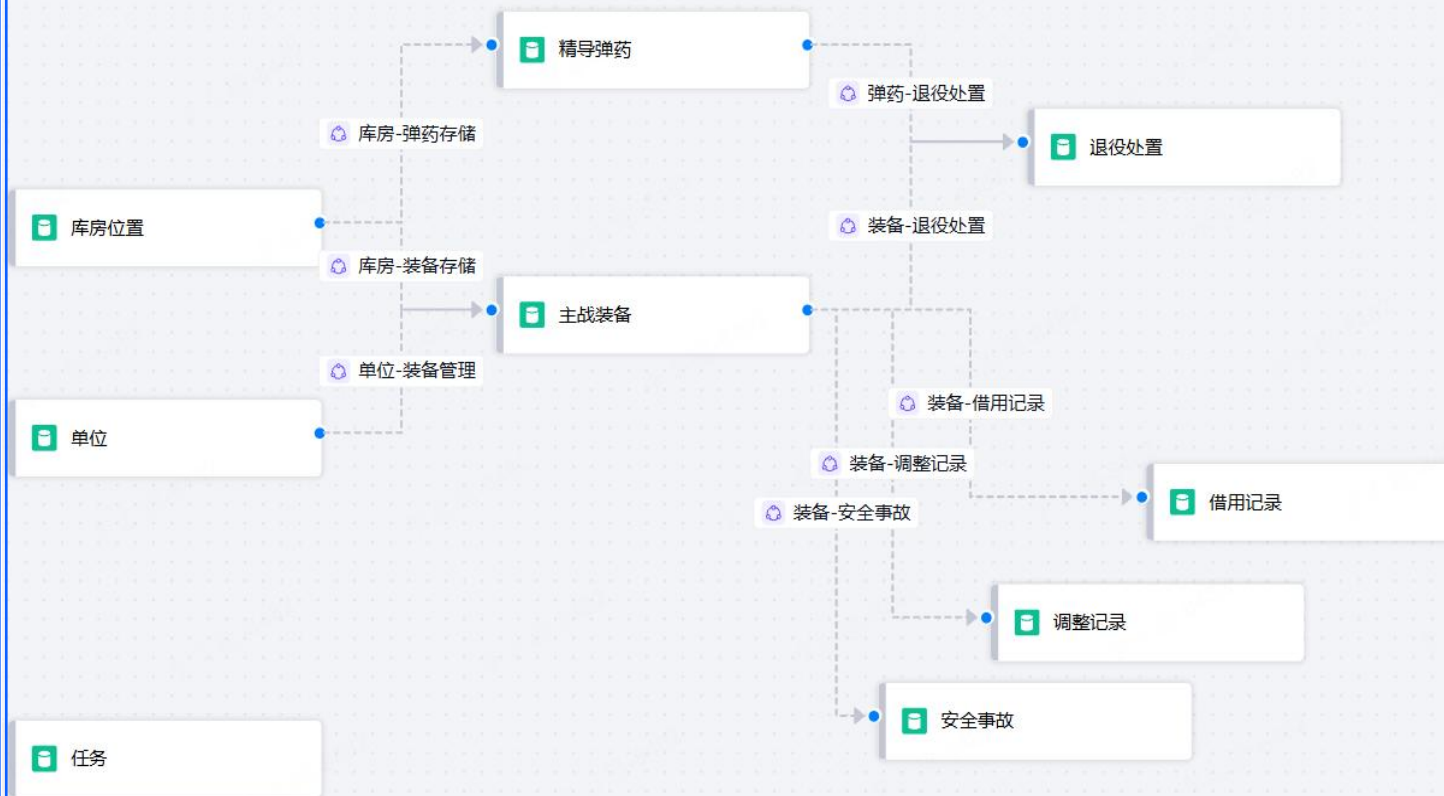
输入消息...



通过对话的方式增加、删除、修改本体的对象类型和链接信息

对象类型分组

79%



本体画布实时展示智能助手对本体的操作

数据源

* 数据源链接

mysql-qa (mysql)

* 数据表

☐ 选择数据表 ☒ 自定义SQL

自定义SQL

解析字段

```
-- 运维计算指标
(vi.info.max_maintain_mileage - rt.total_mileage) AS `距离下次保养剩余里程` -- 预警
指标, 负数代表超期未保养
FROM vehicle_real_time rt
-- 时态左联车辆档案维表
LEFT JOIN vehicle_info FOR SYSTEM_TIME AS OF rt.report_time vi
ON rt.vehicle_id = vi.vehicle_id
-- 左联最新维修工单视图
LEFT JOIN latest_maintain_view lm
ON rt.vehicle_id = lm.vehicle_id;
```

同步策略

* 同步模式 ②

☒ CDC ☐ 轮询

* 冲突策略

☒ 保留数据源 ☐ 保留目标表

* 同步范围

☐ 增量 ☐ 全量 ☒ 增量+全量

并行数

1

* 异常策略 ②

☒ 立即停止 ☐ 继续消费

支持通过SQL加工处理外部数据；通过CDC的模式实时把变更的数据同步到本体平台

数据源

* 数据源链接

mysql-qa (mysql)

* 数据表

☒ 选择数据表 ☐ 自定义SQL

aimdp/aimdp_dataset

同步策略

* 同步模式 ②

☐ CDC ☒ 轮询

* 轮询间隔

30

秒

* 单次拉取数量 ②

500

* 增量时间列

如update_time, last_modified

* 断点辅助列

如id、主键或组合列名

* 冲突策略

☒ 保留数据源 ☐ 保留目标表

* 同步范围

☐ 增量 ☐ 全量 ☒ 增量+全量

并行数

1

* 异常策略 ②

☒ 立即停止 ☐ 继续消费

不需要实时或不支持实时同步的外部数据源支持通过定时轮的方式把数据同步到本体平台中



数据管理-数据任务

数据任务 ?



总任务数
7



同步成功
3



同步中
2



同步失败
2



结束任务平均耗时
0:04:01

请输入任务名称



任务名称	同步状态 🔽	同步开始时间	同步结束时间	时长	操作
PostgreSQL/vehicle数据同步	● 同步中	2026-06-09 08:30:00	-	733:49:02	日志 终止 重试
PostgreSQL/asset_component数据同步	● 同步成功	2026-06-09 06:30:00	2026-06-09 06:35:00	0:05:00	日志 终止 重试
PostgreSQL/failure_mode数据同步	● 同步失败	2026-06-08 18:00:00	2026-06-08 18:00:04	0:00:04	日志 终止 重试
PostgreSQL/work_order数据同步	● 同步成功	2026-06-08 13:45:00	2026-06-08 13:52:00	0:07:00	日志 终止 重试
PostgreSQL/maintenance_task数据同步	● 同步中	2026-06-08 09:00:00	-	757:19:02	日志 终止 重试
PostgreSQL/part数据同步	● 同步失败	2026-06-07 16:30:00	2026-06-07 16:30:05	0:00:05	日志 终止 重试
PostgreSQL/technician数据同步	● 同步成功	2026-06-07 10:00:00	2026-06-07 10:08:00	0:08:00	日志 终止 重试

创建数据同步后自动创建数据任务，统一管理任务

跨海量场景实现本体要素精准搜索

支持用户进行跨本体场景查询本体对象类型、链接、属性、行为和函数信息。

通过模糊检索的方式同时检索本体各类要素

药

🔍 要素 5

搜索

- ☒ 全选
- ☒ 对象类型
- ☒ 属性
- ☒ 链接
- ☒ 行为
- ☒ 函数

重置

确定

对模糊查询结果，通过每一类元素属性信息进行二次精准过滤检索目标信息

🔍 5 药

搜索

对象类型

属性

链接

行为

函数

高级筛选

属性名称

唯一标识

属性编码

请输入属性编码

本体场景

请选择本体场景

所属对象类型

请选择所属对象类型

是否关联公共属性

请选择是否关联公共属性

搜索结果 7个

属性名称	属性编码	本体场景	所属对象类型
弹药唯一标识	ammo_id	演示测试2	精导弹药
弹药唯一标识	ammunition_id	测试测试0709	精导弹药
弹药唯一标识	ammo_id	演示测试1	精导弹药
弹药唯一标识	ammunition_id	复现json格式错误的问题	精导弹药
弹药唯一标识	ammo_id	验证报错问题	精导弹药
弹药唯一标识	ammunition_id	测试0707	精导弹药
弹药唯一标识	ammunition_id	gg	精导弹药

本体洞察-对象实例检索

条件筛选

相似性筛选

* 对象类型名称

风景

本体场景：风景区管理

景点名称

上海

所属街道ID

请输入所属街道ID

门票价格

区间

请输入

请输入

评级

请输入评级

年游客量

区间

请输入

请输入

spot_id

请输入spot_id

查询

重置

属性条件精准检索

条件筛选

相似性筛选

* 对象类型名称

风景区

本体场景：风景区管理

* 向量字段名称

name_vector

* 向量化检索输入

上海

2/200

召回TopK

3

分数过滤阈值

0.52

查询

重置

向量语义相似性检索

对象实例详情

关系洞察

×

基本信息

spot_id: t_004

景点名称: 上海世茂广场

所属街道ID: s_003

门票价格: 0

评级: 未评级

年游客量: 2500000

实例明细

查看本体图谱

100%

武康路 s_004

所属城市ID: c_002

是否历史街区: 1

街道长度: 1170

street_id: s_004

街道名称: 武康路

建筑风格: 欧式洋房

街道风景

上海世茂广场 t_004

年游客量: 2500000

spot_id: t_004

景点名称: 上海世茂广场

评级: 未评级

所属街道ID: s_003

门票价格: 0

管理处经典

外滩风景区综... m_003

年度预算(万): 1200

投诉热线: 021-6321

是否国营: 1

mgt_id: m_003

管理处名称: 外滩风景区综合管理办

在职员工数: 200

检索结果：对象实例在本体中各个维度画像信息

本体洞察-对象实例关系发现

挖掘两个对象实例之间所有可能的关联路径

路径探查

路径模式

所有路径

起点节点

c_001

终点节点

t_001

查询方式

☐ 有向查询

☒ 无向查询

最大跳数

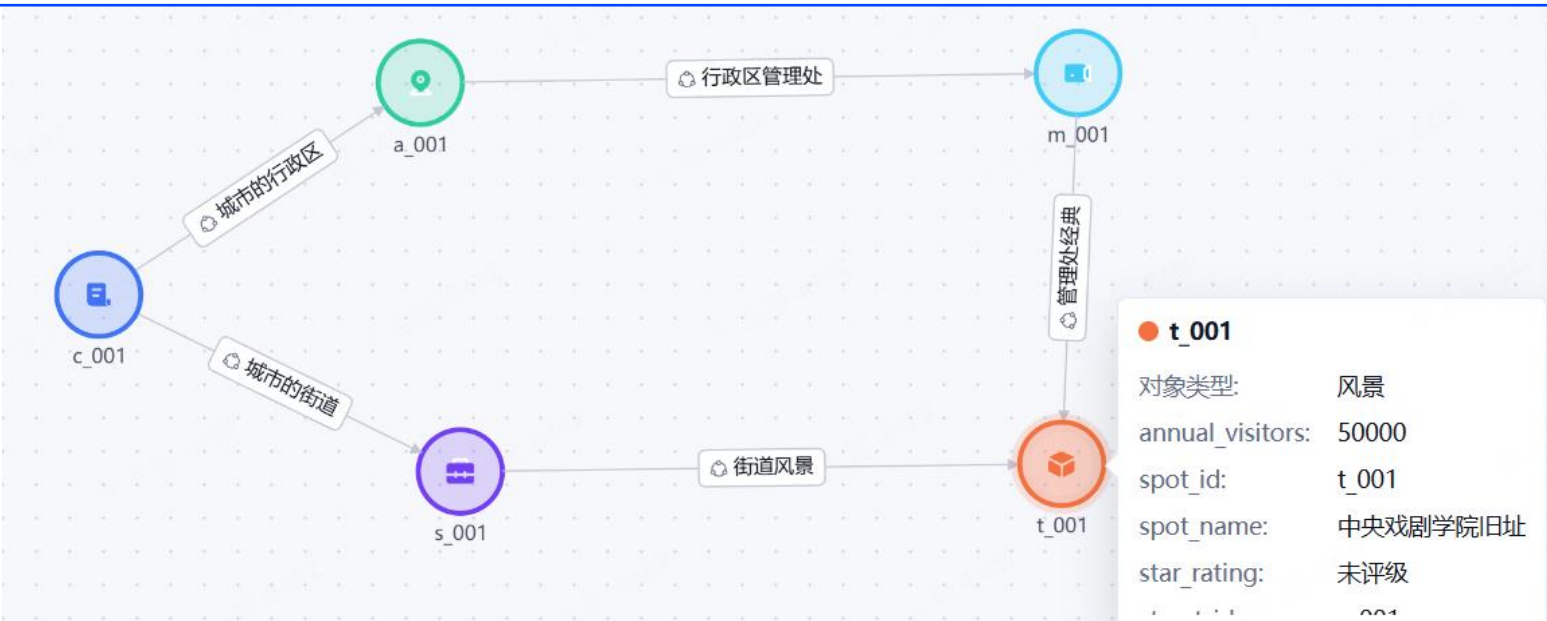
5

必经节点

请选择必经节点

排除节点

请选择排除节点



发现两个对象实例之间的最短联通链路

路径探查

路径模式

最短路径

起点节点

c_001

终点节点

t_001

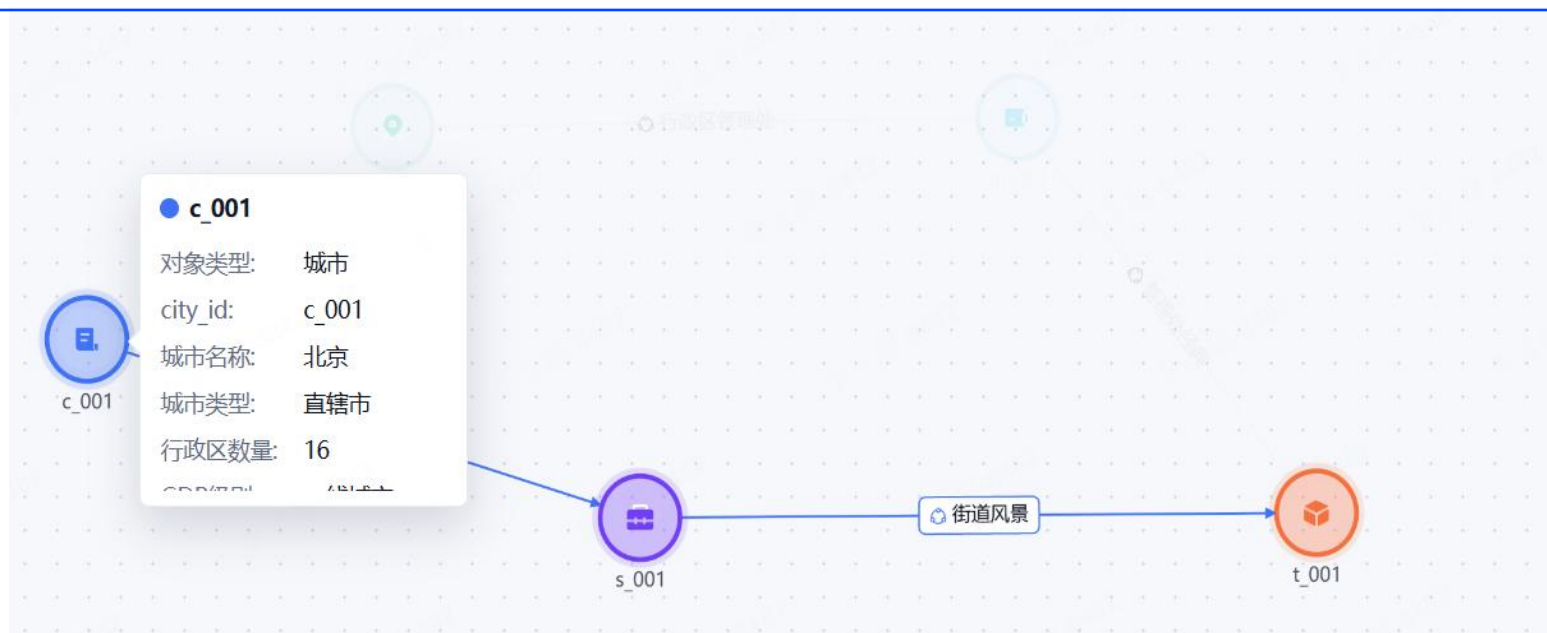
查询方式

☐ 有向查询

☒ 无向查询

最大跳数

5



本体 API

API名称	API能力说明	使用场景
创建对象实例	向本体中新增一个或多个对象实例，支持按对象类型批量写入属性数据。	外部系统写入合同、客户、设备、规则等业务对象；前端表
删除对象实例	按条件删除单个对象实例。	删除测试数据、无效对象、废弃业务记录。
更新对象实例属性	按条件更新对象实例的属性值。	更新合同状态、设备状态、电量、负责人、归属信息等。
查询对象实例列表	按对象类型、字段和过滤条件查询对象实例列表。	列表页展示、筛选查询、分页加载、基础检索。
批量删除对象实例	按条件批量删除符合条件的对象实例。	定时清理历史数据、批量删除临时对象或失效对象。
创建对象实例关联	在两个对象实例之间建立业务关联关系。	建立“合同-客户”“设备-站点”“规则-对象”等关系。
删除对象实例关联	删除已有对象之间的关联关系。	解除错误绑定、移除失效关系、纠正关联数据。
复杂对象实例检索	基于组合条件进行更复杂的对象检索，本质上是增强版查询。	多条件精准检索，如按地区、状态、等级、阈值联合查询。
多对象实例关联查询 (Graph Traversal)	从某个对象出发进行多跳图遍历，返回节点和边组成的关联网络。	关系追踪、影响分析、拓扑联查、图谱探索。
聚合统计	对对象数据执行聚合计算，如 COUNT 等统计能力。	数量统计、分布汇总、区域统计、状态统计。
执行业务行为 (Action)	通过 HTTP API 触发对象行为或业务动作执行。	触发审批、控制逻辑、自动化动作、外部联动。
查询对象类型元数据 (Metadata Query)	查询指定对象类型的完整 Schema 定义，包括属性、字段、关联等元信息。	给下游系统或大模型提供对象建模上下文，辅助动态理解数
上传附件 (Upload Attachment)	上传附件文件并写入本体可引用的附件资源。	合同附件、图片、报告、证据材料等文件上传。
查询场景/全局元数据 (供大模型理解)	提供场景级、全局级元数据，帮助下游理解当前本体的总体语义和范围。	为大模型提供场景上下文、全局知识边界和语义描述。
查询场景库列表	查询平台中的场景库或场景集合信息。	场景选择、场景管理、为下游系统提供可用场景清单。
多表关联查询	支持跨对象类型、跨表的联合查询能力。	复杂报表、跨实体分析、合同与客户与规则的联合查询。
查询对象类型列表	查询当前场景或模型下可用的对象类型列表。	动态生成对象选择器、初始化元数据、供大模型识别可操作

支持通过调用AP的方式操作本体信息

函数 SDK

名称	能力说明	使用场景
创建对象实例	向本体中新增一个或多个对象实例，支持按对象类型批量写入属性数据。	外部业务系统将新合同、客户、设备、规则等数据写入本体；前端表单新增业务对象。
删除对象实例	按条件删除单个对象实例，用于清理错误数据或失效对象。	删除测试数据、无效资产、已废弃业务对象。
更新对象实例属性	按条件更新对象实例的一个或多个属性值。	更新合同状态、设备电量、负责人、归属部门或状态业务字段。
查询对象实例列表	按对象类型、返回字段和过滤条件查询对象实例列表。	列表页展示、筛选查询、分页加载、按条件检索合同或客户等业务对象。
批量删除对象实例	按条件批量删除符合条件的对象实例。	定时清理过期数据、批量移除无效临时对象、任务清扫。
创建对象实例关联	在两个对象实例之间建立关系，形成本体中的关联链路。	建立“合同-客户”“设备-站点”“规则-对象”等关系。
删除对象实例关联	删除已有对象间的关系，解除错误或失效关联。	更正误绑定关系、解除对象归属、删除失效关联。
复杂对象实例检索	基于更复杂的查询条件执行精确检索，支持组合条件筛选。	查询“某地区、某状态、某阈值范围内”的目标用于智能检索和分析。
多对象实例关联查询 (Graph Traversal)	以某个对象为起点，沿对象关系进行多跳遍历，返回关联网络。	合同全链路追踪、设备上下游关系分析、规则范围分析、图谱联查。

业务人员通过函数SDK完成复杂的函数体定义

CONTENT

Part1: 业务本体

part2: 本体构建与运营平台

Part3: 业务本体建设服务

先由业务专家定义实体对象与行动，再向数据底座下发数据标准和需求，按需抽取所需数据，实现数据与业务的解耦。

原则 1 模型优先（空壳建模）

接入物理数据前，先行定义业务蓝图（对象、关系、行动）。以业务逻辑主导系统架构。

原则 2 数据规则与按需集成

本体模型即最高标准。底层数据湖仅按本体的结构需求提供支撑数据，避免资源浪费。

原则 3 读写一体

建模不仅是为了“观察”，更为了“行动”。本体必须绑定外部系统的控制接口，实现决策即执行。

标准化实施步骤：业务本体落地指南

业务蓝图规划

脱离底层表结构，业务专家直接定义核心业务对象 (Object)、关联关系 (Link) 与处置动作 (Action)。

机理内嵌与逻辑组装

将专家经验与物理公式(如:设备健康度衰减算法)配置为本体的“计算函数 (Function)”

全模态映射与挂载

将ERP的结构化字段，以及PDF、雷达信号等非结构化解析结果，精准绑定至本体对象的属性上

动力学配置与回写

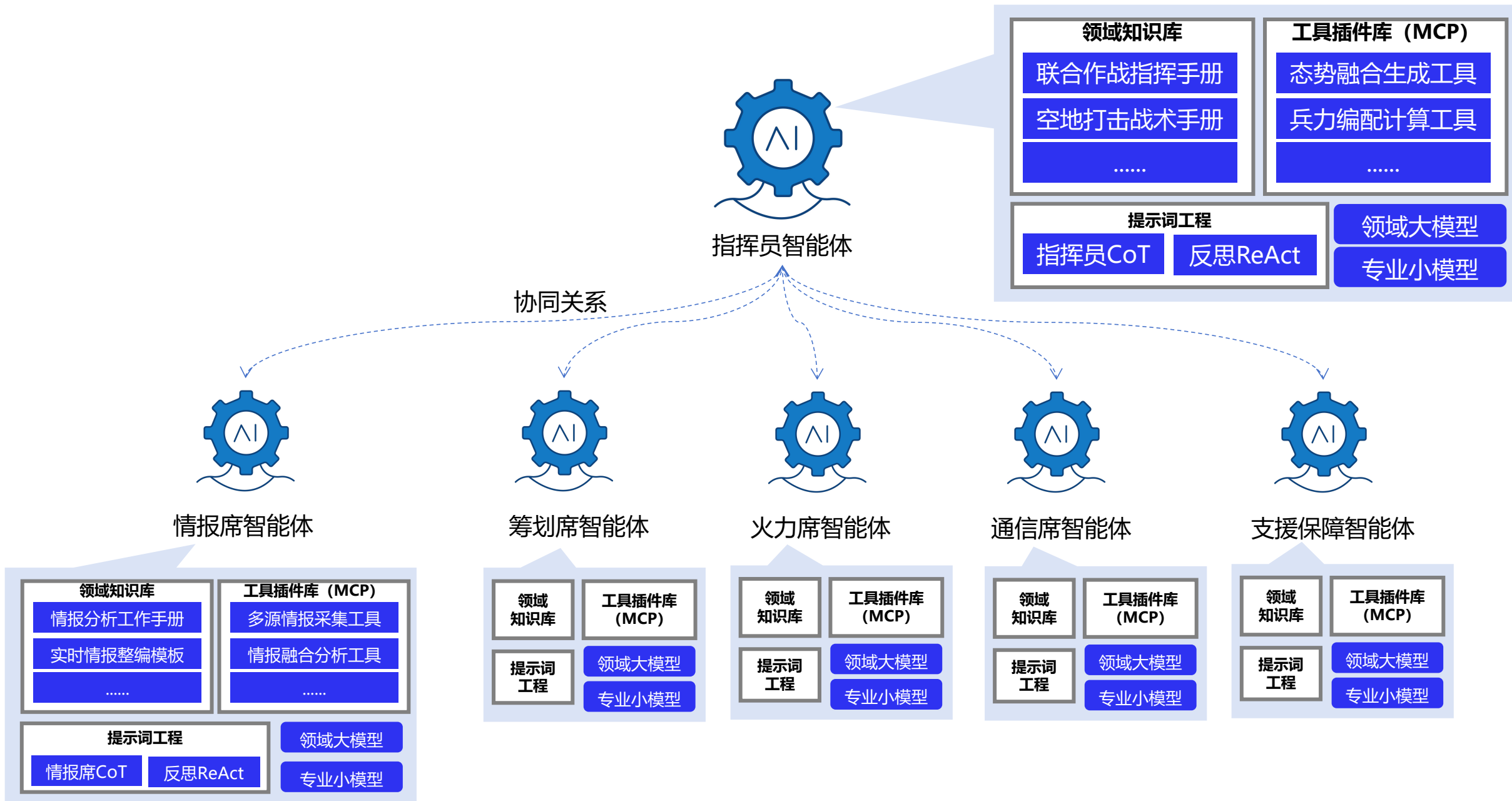
配置Action表单及权限护栏，绑定向外部业务系统(如SAP、战术终端)同步指令的Webhook/API

业务消费与持续演进

业务人员在全景视图中探索，AI智能体调用本体推理。业务规则改变时，仅需更新本体 Schema



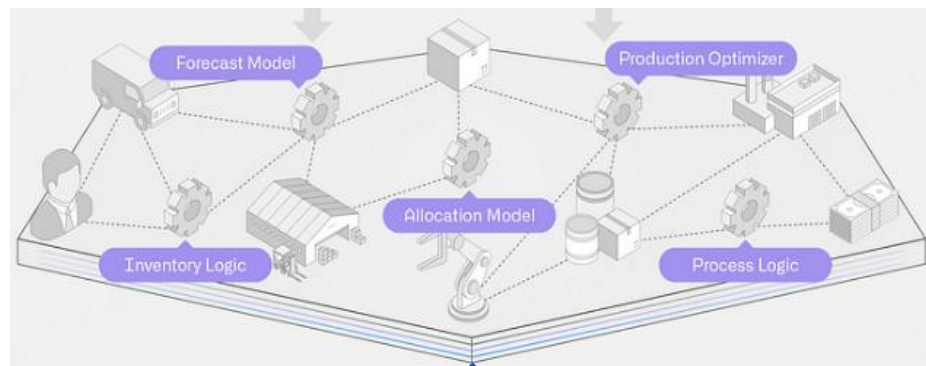
智能体设计-对应指挥组织架构的分层多智能体



空对地打击任务场景本体建模						
要素类别	对象	对象核心属性	属性说明与想定对应关系	链接	行动	函数
1.作战力量	XX1 群	群番号、责任区域、指挥状态、所属上级	对应“XX1 群的指挥所”、“负责区域”	1. 指挥（XX1 群 → 我方战机编队） 2. 隶属（各席位 → XX1 群） 操作（火力操控席 → 武器装备） 3. 监控（通信席 → 通信网络）	1. 接收指挥 2. 上报态势 3. 执行火力打击 4. 实施通信保障	1. 编成与态势汇总 2. 指挥关系解析 3. 战斗力评估计算
	作战指挥员	身份标识、当前位置、指挥权限、决策状态	对应“指挥员做出作战决策”			
	作战行动要素席位	席位标识、席位类型、操作权限、当前任务	通用席位定义，支持各类操作			
	指挥席	专属层级权限、关注实体列表	对应为指挥席提供“兵力配置、战场态势”等差异化信息			
	通信席	监视频谱范围、保障通信网络列表	对应通信席提供“通信网络状态、频谱分配”等信息			
	火力操控席	可控武器列表、火力通道状态	对应火力操控席提供“武器制导控制、目标位置”等信息			
	我方战机编队	编队标识、当前位置、载油量、武器余量、任务状态	对应“突发情况”中我方战机状态			
2.武器装备	XXX 火箭炮	装备型号、隶属单位、当前位置、机动状态、弹药类型	对应“敌方机动部署 XXX 火箭炮”	1. 配属于（火箭炮 → 敌方） 2. 搭载于（武器 → 战机） 3. 探测（雷达 → 目标） 4. 打击（武器 → 目标）	1. 机动部署 2. 火力打击 3. 目标拦截 4. 制导控制	1. 火力范围计算 2. 拦截效能评估
	XX-000 火箭炮	装备型号、隶属单位、当前位置、机动状态、弹药类型	同上			
	战机	机型、挂载武器、实时位置、速度航向、油量	通用战机属性，支持敌我双方战机描述			
	雷达	雷达型号、阵地位置、工作状态、探测范围参数	支持“雷达探测包络”计算			
	地面防空火力	火力单元类型、阵地位置、拦截范围参数、武器等级	支持“地防火力范围”计算			
3.战场环境	通信设备	设备类型、保障单位、工作频段、通信速率	支持“通信网络状态”监控	1. 位于（阵地/机场/港口 → 责任区） 2. 影响（气象/地形 → 行动/装备） 3. 包含（战场 → 关键地物）	1. 气象水文预报 2. 战场环境融合	1. 航路适航性分析 2. 探测包络计算 3. 电磁频谱分析
	责任区	区域地理坐标、关键地点列表	对应“划分出 XX1 群负责区域”			
	阵地	阵地编号、坐标、阵地类型、防御等级	对应“敌方依托既设阵地”			
	机场	机场编号、坐标、跑道状态、驻停单位	对应“敌/我机场”			
	港口	港口编号、坐标、泊位状态、驻停单位	对应“敌/我港口”			
	地形地貌	高程数据、坡度、地物类型、植被覆盖	对应“地形地貌信息”整编			
	气象	预报时段、风速风向、云量能见度、降水概率	对应“未来 3 天天气预报”和“气象信息”			
	水文	海流速度方向、潮汐时间、水温水深	对应“水文信息”整编			

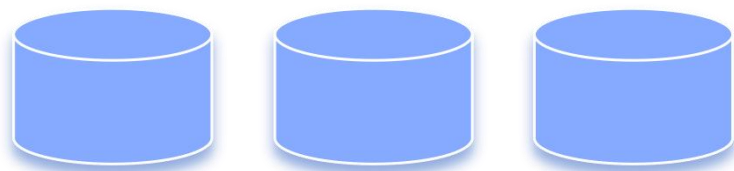
空对地打击任务场景本体建模						
要素类别	对象	对象核心属性	属性说明与想定对应关系	链接	行动	函数
4.目标实体	敌指挥所	{目标编号, 坐标, 防御能力, 当前活动}	对应 “敌指挥所” 固定目标	1. 依托于（指挥所→阵地） 2. 机动至（火箭炮→区域） 3. 起飞于（战机→机场） 4. 威胁（目标→我方）	1. 目标识别 2. 目标跟踪 3. 目标优先级判定	1. 目标威胁等级评估 2. 目标毁伤程度计算 3. 机动目标探测
	敌机场	{阵地编号, 坐标, 导弹类型, 战备状态}	对应 “敌机场” 及 “飞机转场” 动态			
	敌港口	{目标编号, 实时位置, 速度, 型号, 隶属}	对应 “敌港口”			
	敌导弹阵地	{目标编号, 实时位置, 速度航向, 机型, 挂载}	对应 “敌导弹阵地”			
	敌机动火箭炮	{机场编号, 坐标, 飞机类型及数量, 起降活动}	对应机动状态的 “XXX” / “XX-000” 火箭炮			
	敌拦截战机	{港口编号, 坐标, 舰船类型及数量, 进出活动}	对应 “敌港口”			
5.情报信息	空海情信息	{情报批次, 目标列表, 数据来源, 更新时间, 威胁评估}	对应 “系统呈现责任区内的空海情信息”	1. 描述（情报→目标 / 行动） 2. 触发（告警→应急处置） 3. 推送至（情报→席位）	1. 情报整编 2. 信息标绘 3. 威胁告警 4. 定向推送	1. 多源情报融合 2. 情报可信度评估 3. 异常行动识别 4. 情报信息筛选
	动态情报	{情报内容, 相关目标, 情报来源, 获取时间, 可信度}	对应 “动态情报信息推送（如飞机转场）”			
	目标数据	{目标标识, 类型, 坐标, 特征参数, 来源}	对应 “选取 XX1 群负责的多个目标数据”			
	兵力地数数据	{作战单位列表, 位置状态, 装备清单}	对应 “在地图上呈现兵力地数数据”			
	战场态势图	{态势图版本, 包含要素列表, 综合威胁判断}	对应按需呈现的 “敌情、战场环境等最新战场情况”			
	告警信息	{告警事件, 相关目标, 告警等级, 发}	对应 “收到告警消息：敌方两架战机突”			
6.作战任务	联合打击行动	{任务编号, 任务目标列表, 任务阶段, 负责集群}	对应 “以打击敌指挥所和机动火箭炮为目标” 的总任务	1. 分解为（联合打击→情况分析 / 方案制定...） 2. 提供支撑（情报信息→作战任务） 3. 调整为（原方案→新方案）	1. 任务受领 2. 方案生成 3. 航路规划 4. 临机处置	1. 任务分解 2. 作战资源池调配 3. 方案模拟推演 4. 应急处置方案生成
	情况分析	{分析阶段标识, 输入情报集, 输出综合态势}	对应 “情况分析” 环节			
	方案制定	{方案标识, 关联任务, 规划航路, 所需资源}	对应 “方案制定” 环节			
	突击航路规划	{航路标识, 航路点序列, 预计时间, 威胁评估}	对应 “规划突击航路” 子任务			
	突发情况处置	{处置事件标识, 触发告警, 调整方案, 负责席位}	对应 “突发情况应急处置” 环节			

本体模型层



数据资源层

非实时数据资源池



历史战例库 交战规则库

实时业务数据资源池



战场环境库 兵力资源状态库 目标情报库 战场态势库



多模态数据治理

战场要素多源异构数据

配置开发—自主规划智能体开发



智能体应用名称

自动保存于 22:50:17

应用配置

干预调优



发布

编排

Qwen3-32B



智能体应用名称

7/50

智能体应用描述

7/100

角色指令

优化 模版

#角色设定

作为一个____，你的任务是____。

#组件能力

你具备____能力。

#要求与限制

- 1.输出内容的风格要求____
- 2.输出结果的格式为____
- 3.输出内容的字数限制不超过____

能力

▼ 知识库



Inn知识库-1

工具

▼ workflow



智能体可以调用编排并发布的工作流以实现复杂、稳定的业务流程。

▼ 插件



智能体可以通过插件主动调用OpenAPI，例如信息查询、数据存储等。

▼ MCP



智能体可以通过MCP标准化协议连接和调用多个工具。

对话

预览与调试

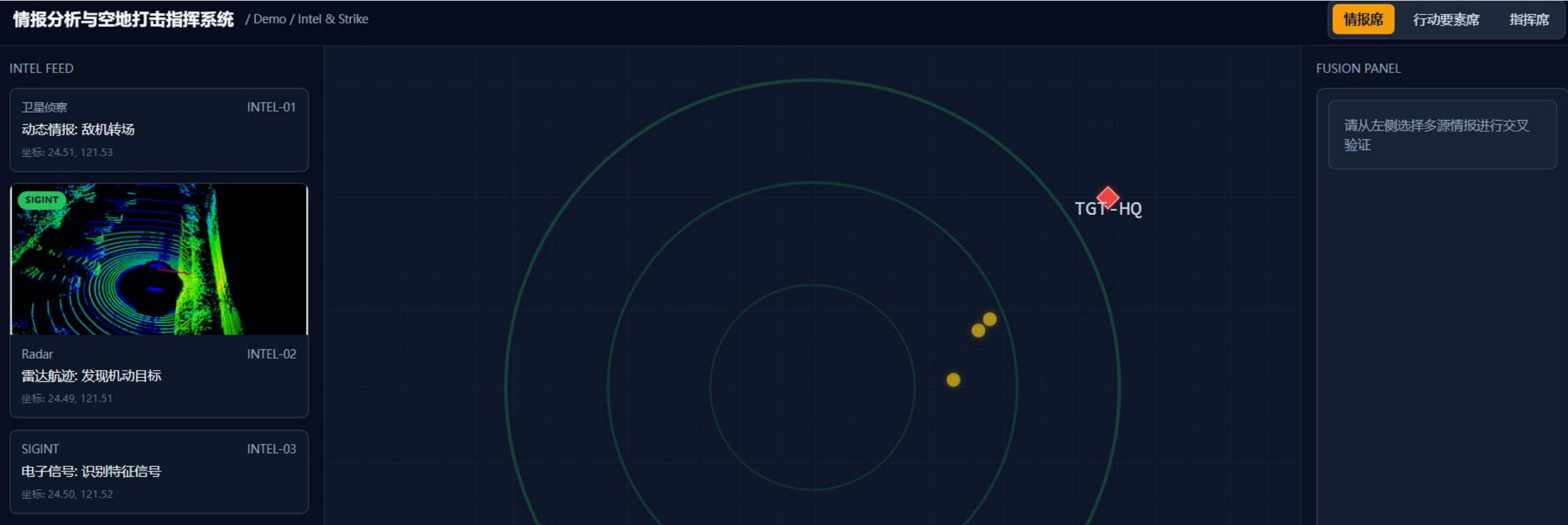


智能体应用名称

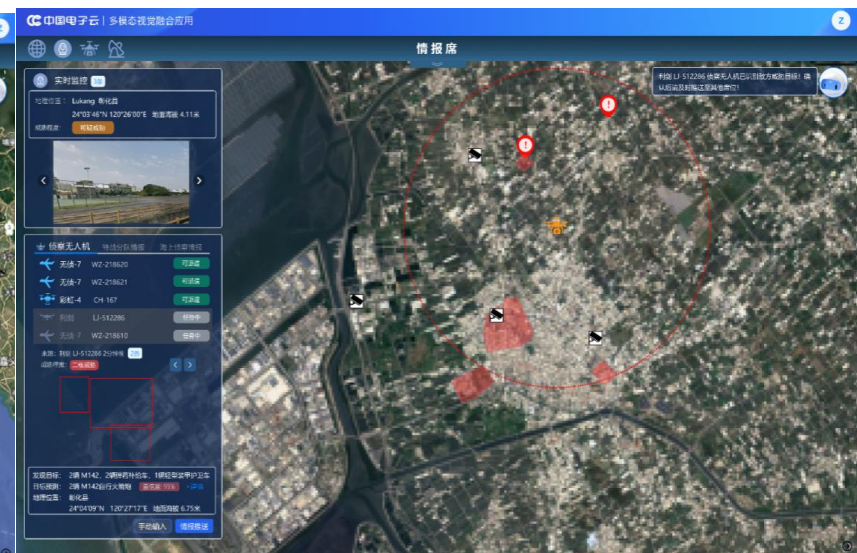
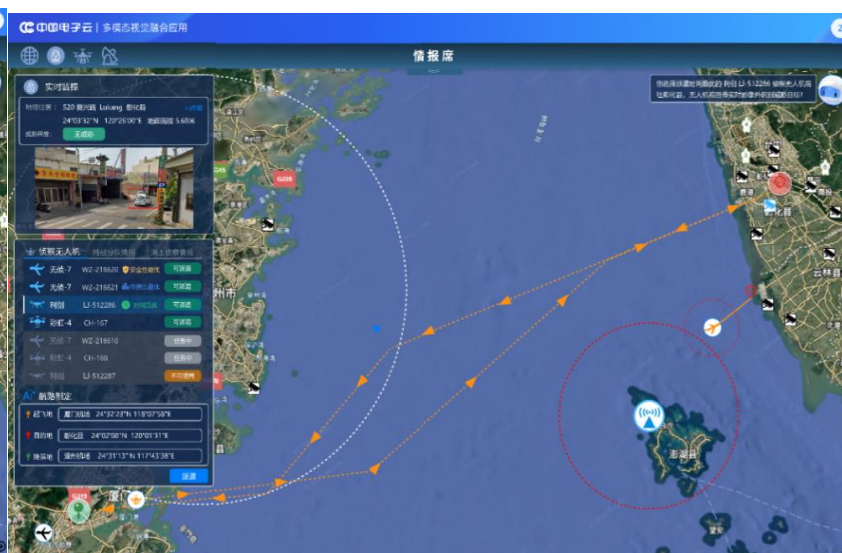
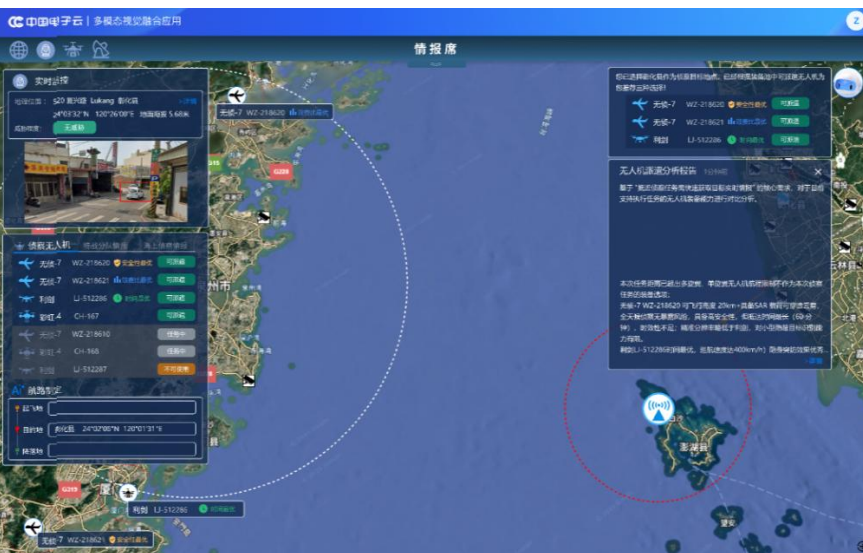
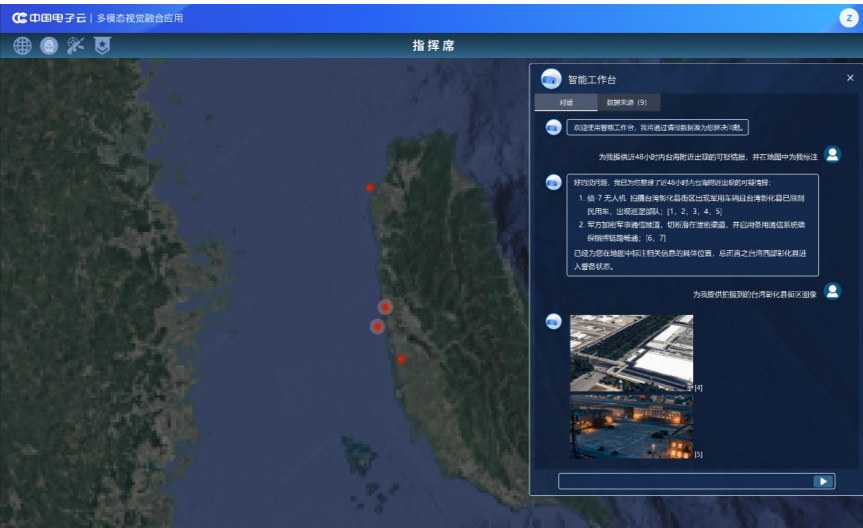
您好，有什么可以帮您？



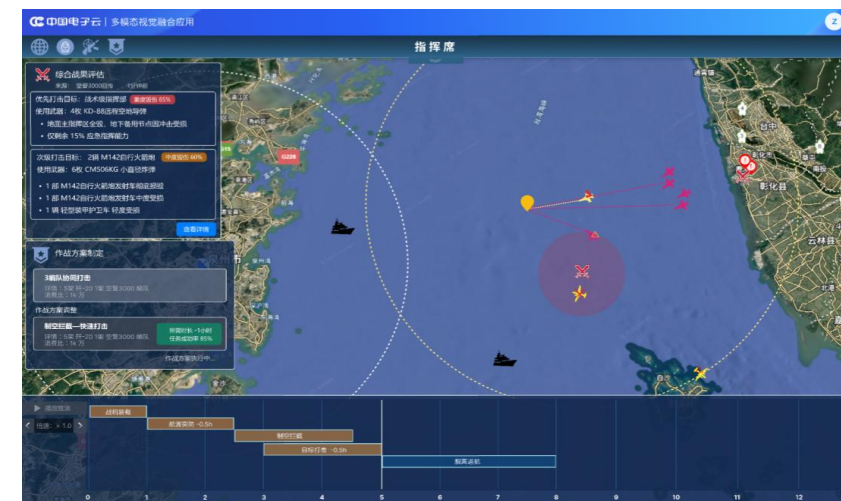
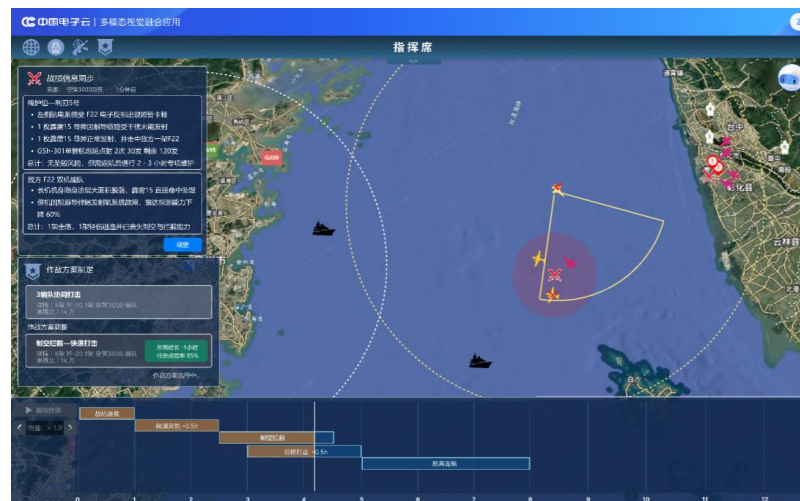
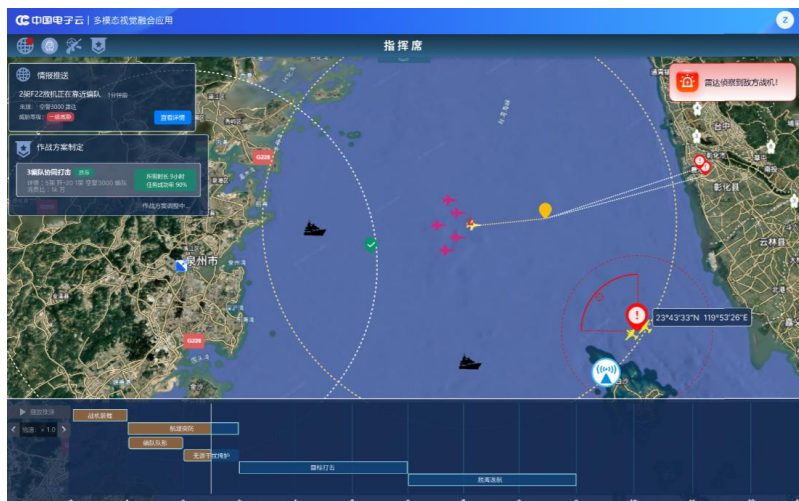
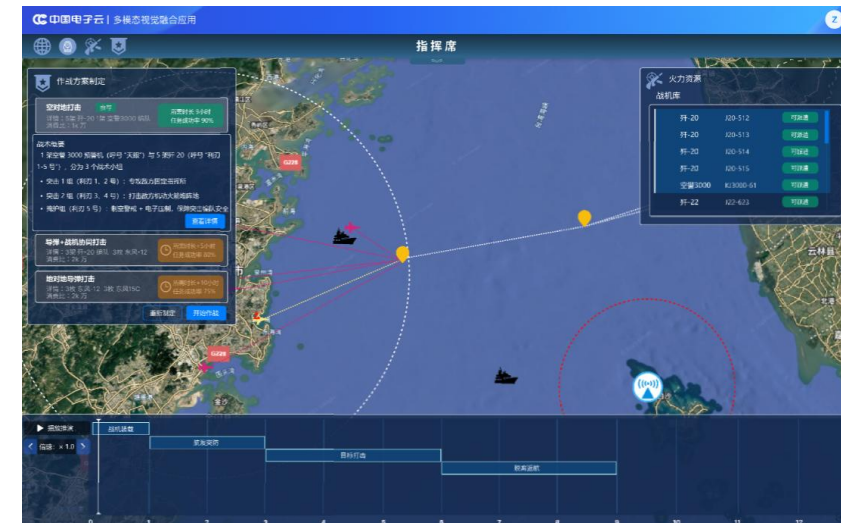
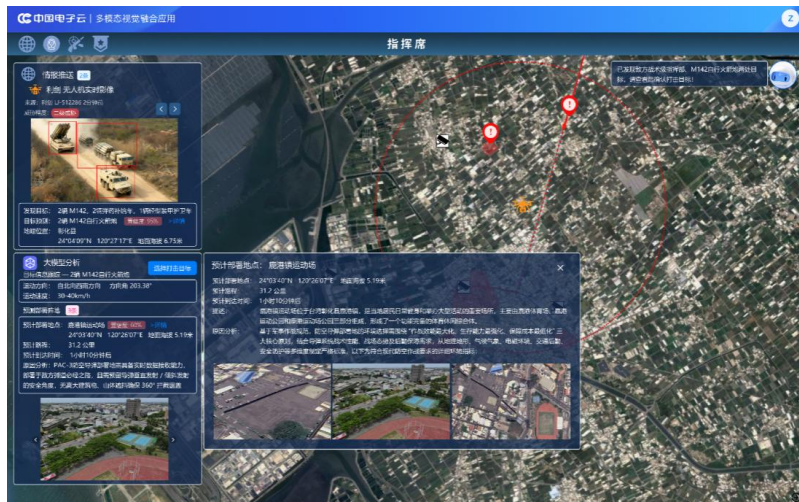
内容由AI生成，仅供参考



系统最终效果



系统最终效果



感谢观看！

